Министерство здравоохранения Российской Федерации

Клиника «Мед-Сервис»

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОЕКТУ

Кейс 1: «Платёжный сервис: безопасный платёж за услугу»

Команда: Гепакраты
Состав команды:
Леонов А.Л. (Аналитик)
Гумеров К.М. (Разработчик)
Голованов Д.А. (Тестировщик)
Шарипов Т.М. (Презентатор)

Казань, 2026 г.

Оглавление

1. A. Диаграммы
2. B. Таблицы
3. C. Журнал промптов
4. D. Матрица вклада
5. E. Артефакты
6. F. Чек-лист приложения

A. Диаграммы

A.1. Схема системы

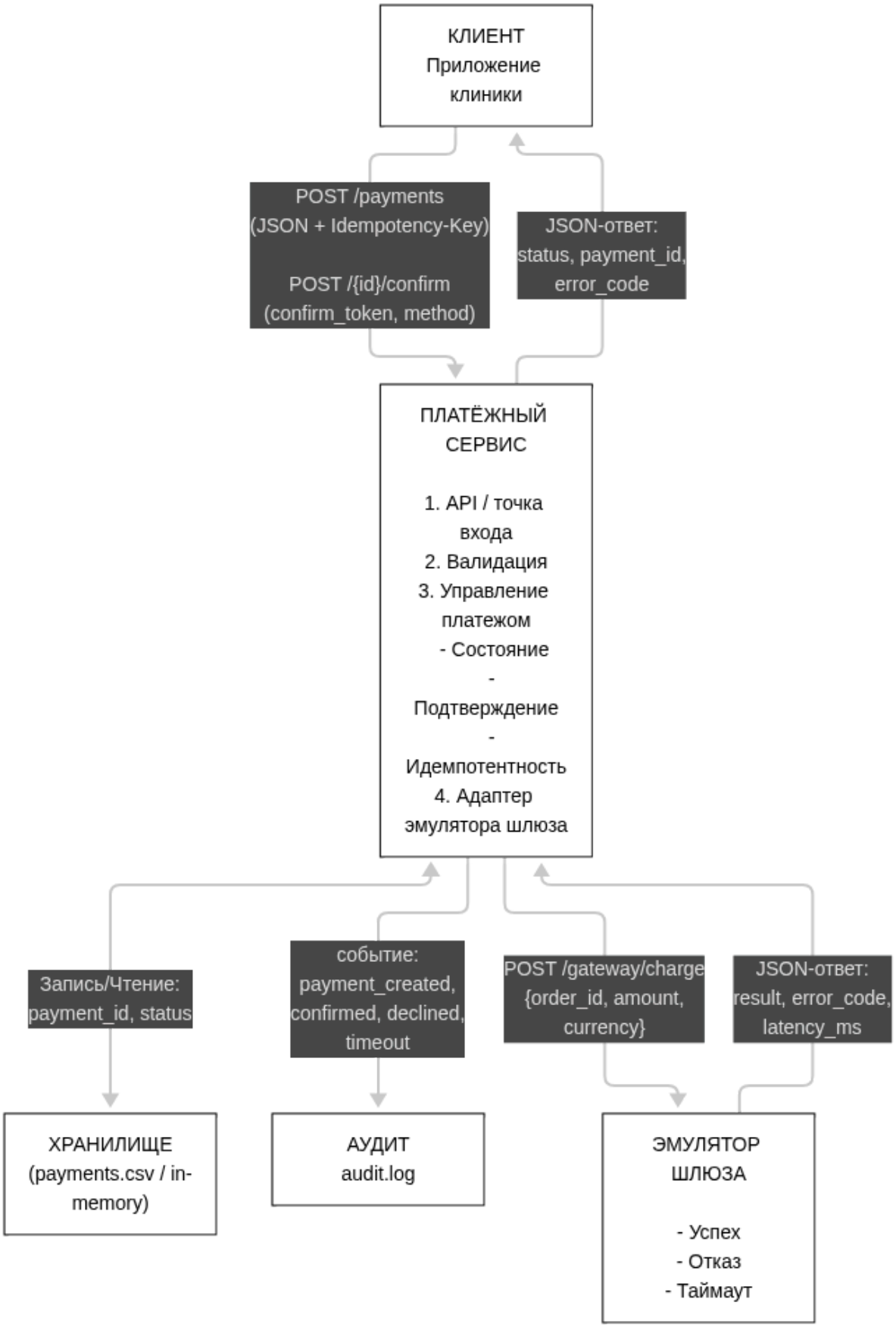


Рис. A.1 — Схема архитектуры платёжного сервиса

> Потоки данных: Клиент отправляет JSON-запрос и Idempotency-Key. Платёжный сервис валидирует данные, сохраняет их в хранилище, пишет события в аудит и вызывает эмулятор шлюза. Эмулятор возвращает статус (result, error_code, latency_ms), который сервис возвращает клиенту.

A.2. ER-модель

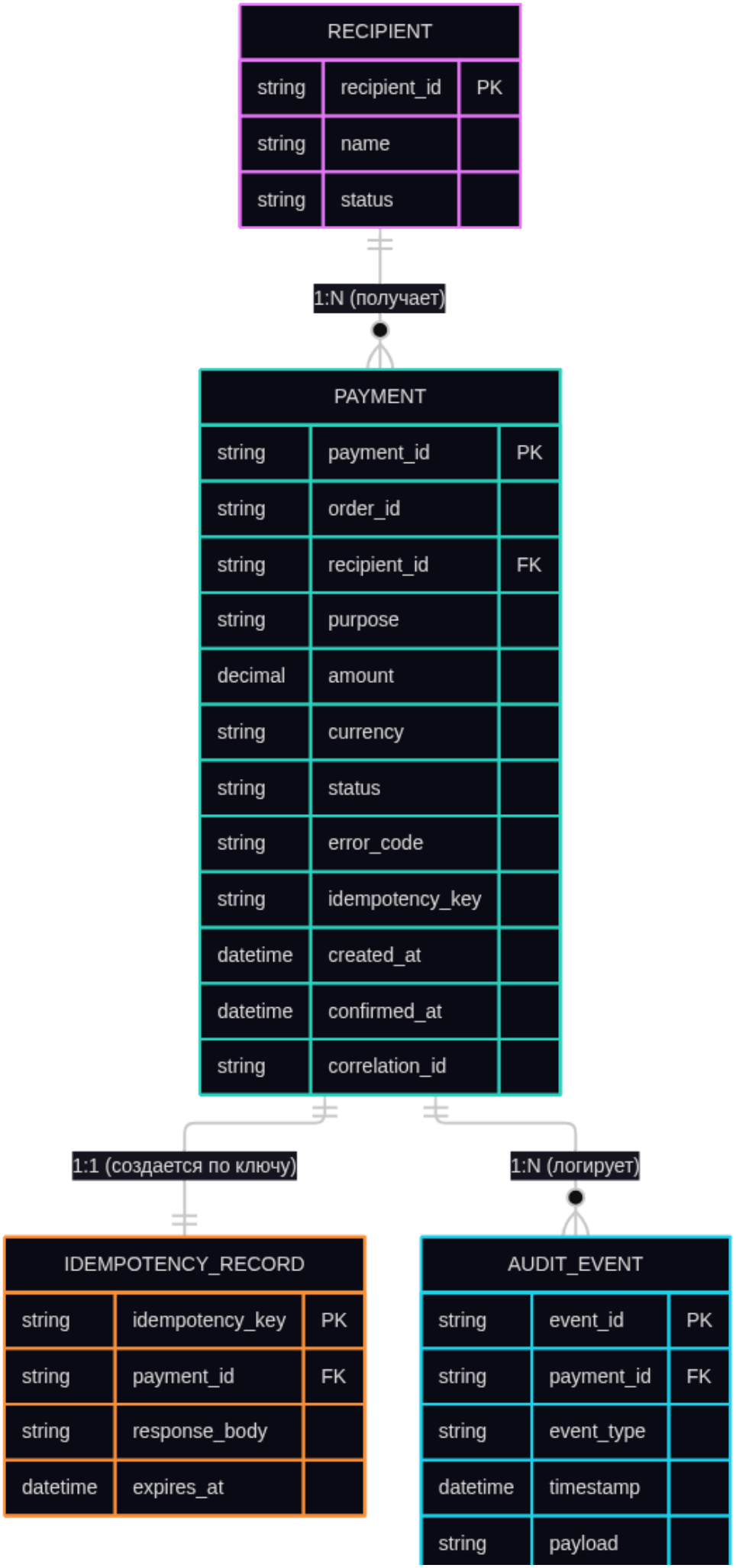

RECIPIENT
string recipient_id PK
string name
string status
1:N (получает)
PAYMENT
string payment_id PK
string order_id
string recipient_id FK
string purpose
decimal amount
string currency
string status
string error_code
string idempotency_key
datetime created_at
datetime confirmed_at
string correlation_id
1:1 (создается по ключу)
1:N (логирует)
IDEMPOTENCY_RECORD
string idempotency_key PK
string payment_id FK
string response_body
datetime expires_at
AUDIT_EVENT
string event_id PK
string payment_id FK
string event_type
datetime timestamp
string payload

Рис. А.2 — ER-модель базы данных

А.3. Схема состояний платежа

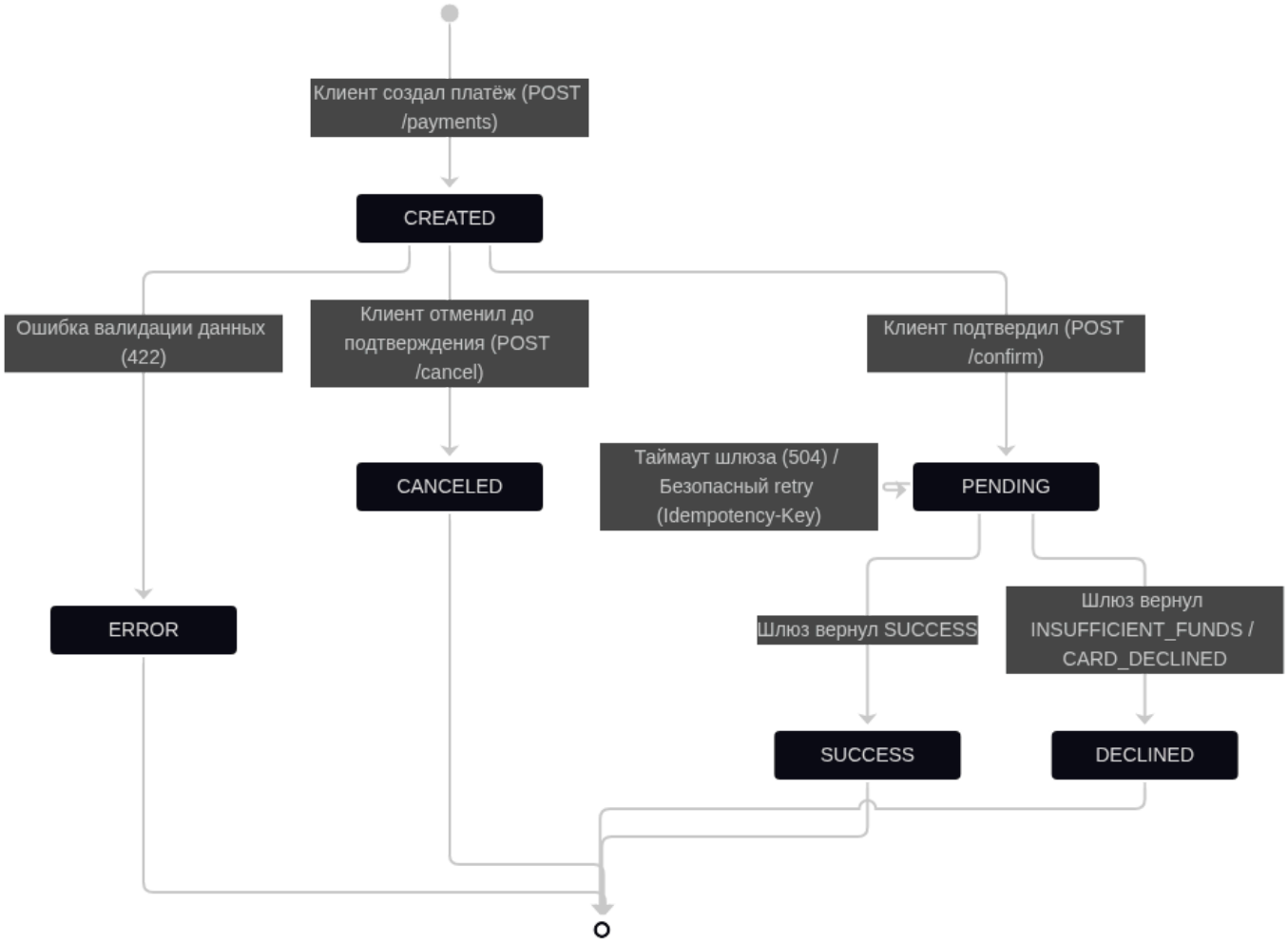


Рис. А.3 — Схема состояний платежа

> Переходы: В PENDING платёж переводит клиент (успешное подтверждение). В SUCCESS/DECLINED — ответ эмулятора. В CANCELED — клиент (только до подтверждения). При таймауте шлюза статус остаётся PENDING для безопасного повторного запроса.

А.4. Спецификация API (контракт)

Сервис спроектирован как REST API (полный контракт в 06_openapi.yaml). Для демонстрации логики (валидации, идемпотентности и работы с эмулятором) реализован консольный прототип. Форматы запросов и ответов ниже полностью соответствуют спецификации OpenAPI и схемам, используемым в прототипе. Консольный прототип валидирует формат входных данных, при передаче невалидного JSON или массива вместо объекта возвращается ошибка BAD_REQUEST (HTTP 400).

Метод создания платежа: `POST /api/v1/payments`

Пример запроса:

```
{
  "order_id": "ord_1001",
  "recipient": "clinic_medservice",
  "purpose": "Приём терапевта",
```

```
  "amount": 2500.00,
  "currency": "RUB"
}
```

Пример успешного ответа (HTTP 201 Created):

```
{
  "payment_id": "pay_demo_a1b2c3",
  "status": "CREATED",
  "confirm_token": "token_xyz123",
  "expires_in": 600
}
```

Пример ответа при ошибке валидации (HTTP 422 Unprocessable Entity):

```
{
  "error_code": "VALIDATION_ERROR",
  "message": "Ошибка валидации данных",
  "retryable": false,
  "details": [
    {"field": "amount", "code": "AMOUNT_OUT_OF_RANGE"}
  ]
}
```

Метод подтверждения платежа: POST /api/v1/payments/{id}/confirm

Пример запроса:

```
{
  "confirm_token": "token_xyz123",
  "method": "card_token"
}
```

B. Таблицы

B.1. Правила валидации

ID	Условие	Действие	Код ошибки	Обоснование
V-1	обязательное поле пустое	отклонить	VALIDATION_ERROR	Без обязательных полей платёж невозможно исполнить.
V-2	order_id не по regex `^[A-Za-z0-9_\-]{1,64}$`	отклонить	INVALID_FORMAT	Единый формат защищает от инъекций и мусорных ключей.
V-3	amount ≤ 0 или > 1 000 000	отклонить	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	Ограничивает мошенничество и ошибки ввода сумм.
V-4	currency не в [RUB]	отклонить	UNSUPPORTED_CURRENCY	Клиника принимает только рубли, иные валюты не поддерживаются.
V-5	recipient не в recipients.csv или INACTIVE	отклонить	RECIPIENT_NOT_FOUND	Нельзя платить неактивному/ заблокированному получателю.
V-6	len(purpose)>200 или содержит номер карты (PAN)	отклонить	INVALID_PURPOSE	Запрет PAN защищает от утечки карточных данных, лимит длины — от переполнения.
V-7	amount имеет больше 2 знаков после точки	отклонить	INVALID_AMOUNT_PRECISION	Ограничение точности предотвращает ошибки округления.
V-8	order_id + recipient уже существует	Вернуть существующий платеж	DUPLICATE_ORDER	Дубликат заказа = риск двойного списания, возвращаем существующий.
V-9	повторение Idempotency-Key	Вернуть тот же ответ, что и при первом запросе	DUPLICATE_REQUEST	Идемпотентность гарантирует, что повтор не спишет деньги дважды.

B.2. Матрица «вход → код ошибки → HTTP»

Ситуация (вход)	Код ошибки	HTTP-статус	Retryable	Действие клиента
Обязательное поле пустое (V-1)	`VALIDATION_ERROR`	422	Нет	Исправить запрос
`order_id` не по regex (V-2)	`INVALID_FORMAT`	422	Нет	Исправить `order_id`

Ситуация (вход)	Код ошибки	HTTP-статус	Retryable	Действие клиента
`amount` ≤ 0 или > 1 000 000 (V-3)	`AMOUNT_OUT_OF_RANGE`	422	Нет	Исправить сумму
`currency` не RUB (V-4)	`UNSUPPORTED_CURRENCY`	422	Нет	Выбрать RUB
`recipient` не найден или не ACTIVE (V-5)	`RECIPIENT_NOT_FOUND`	404	Нет	Выбрать другого получателя
`purpose` > 200 символов или PAN (V-6)	`INVALID_PURPOSE`	422	Нет	Очистить назначение
`amount` > 2 знаков после точки (V-7)	`INVALID_AMOUNT_PRECISION`	422	Нет	Округлить до 2 знаков
Дубль `order_id` + `recipient` (V-8)	`DUPLICATE_ORDER`	409	Нет	Использовать существующий платеж
Повтор `Idempotency-Key` (V-9)	`DUPLICATE_REQUEST`	200	Да (тот же ответ)	Ничего не делать (успех)
Нет или неверный Bearer-токен	`UNAUTHORIZED`	401	Нет	Обновить токен авторизации
Платёж не найден (`GET /payments/{id}`)	`PAYMENT_NOT_FOUND`	404	Нет	Проверить `payment_id`
Попытка отмены после списания (`POST /cancel`)	`INVALID_STATE`	409	Нет	Оформить возврат (refund)
Истёк срок действия `confirm_token`	`TOKEN_EXPIRED`	410	Нет	Создать новый платёж
Превышен лимит запросов (Rate Limit)	`RATE_LIMITED`	429	Да (с задержкой)	Повторить позже
Недостаточно средств (от эмулятора)	`INSUFFICIENT_FUNDS`	402	Да (новый платёж)	Пополнить баланс/ другая карта
Карта отклонена банком (от эмулятора)	`CARD_DECLINED`	402	Нет	Использовать другую карту
Таймаут эмулятора шлюза	`TIMEOUT`	504	Да (тот же ключ)	Повторить `confirm`
Некорректный JSON или файл не найден	`BAD_REQUEST`	400	Нет	Исправить тело запроса
Неверный код подтверждения (неверный токен)	`INVALID_CONFIRM_TOKEN`	422	Нет	Ввести верный код (дано 3 попытки)
Превышены 3 попытки ввода кода	`INVALID_CONFIRM_TOKEN`	410	Нет	Создать новый платёж

> **Правило:** `retryable = Да` только для ответов **429** (Rate Limit), **402** (`INSUFFICIENT_FUNDS`) и **504** (`TIMEOUT`). Во всех случаях повторный запрос отправляется с тем же заголовком `Idempotency-Key`.

B.3. Тесты

ID	Цель	Входные данные (кратко)	Ожидаемый результат	Фактический результат (Факт)	Статус
T1-1	Успешная оплата	`ord_1001`, 2500.00 RUB	`SUCCESS`, HTTP 200/201	`{"payment_id": "pay_demo_xxxxxx", "status": "SUCCESS", "error_code": null}`	**PASS**
T1-2	Отказ шлюза (нет средств)	`ord_1002`, 1800.00 RUB	`DECLINED`, `INSUFFICIENT_FUNDS`, HTTP 402	`{"payment_id": "pay_demo_xxxxxx", "status": "DECLINED", "error_code": "INSUFFICIENT_FUNDS"}`	**PASS**
T1-3	Неверные данные (отриц. сумма)	`ord_1003`, -100.00 RUB	Ошибка валидации, HTTP 422	`{"status": "ERROR", "error_code": "VALIDATION_ERROR", "errors": [{"field": "amount", "code": "AMOUNT_OUT_OF_RANGE"}]}`	**PASS**
T1-4	Идемпотентность (повтор)	`ord_1001`, повторный `confirm` с тем же ключом	`DUPLICATE_REQUEST`, HTTP 200	`{"payment_id": "pay_demo_xxxxxx", "status": "SUCCESS", "error_code": "DUPLICATE_REQUEST"}`	**PASS** *(после фикса)*
T1-5	Таймаут шлюза	`ord_1006_timeout_3`	Платёж остается `PENDING`, HTTP 504	`{"payment_id": "pay_demo_ut_3", "status": "PENDING", "error_code": "UNKNOWN"}`	**PASS** *(после фикса)*

> **Примечание:**
> В ходе первого прогона тестов были выявлены две логические ошибки в прототипе, которые затем были исправлены:
>
> 1. **T1-4 (Идемпотентность):** Изначально система возвращала `VALIDATION_ERROR` вместо `DUPLICATE_REQUEST`, так как срабатывала проверка дубля заказа (V-8) раньше проверки ключа идемпотентности (V-9). Приоритет проверок был изменён, теперь при повторном ключе система возвращает статус первого ответа.
> 2. **T1-5 (Таймаут):** Изначально при таймауте статус в базе записывался как `TIMEOUT`, что нарушало схему состояний (A.3). Ошибка была исправлена: теперь при таймауте статус корректно переводится в `PENDING` (ожидание), а клиенту возвращается ошибка `UNKNOWN` с HTTP 504 для безопасного ретрая.
>
> Все начальные запросы, скриншоты (PNG) и итоговые ответы сохранены в папке `04_прототип/тесты`.

B.4. Методы подтверждения и безопасность

Для подтверждения списания используется одноразовый токен `confirm_token`, который хранится на сервере, жестко привязан к `payment_id` и имеет TTL 10 минут. После успешного использования токен удаляется.

Метод	Что эмулирует	Ограничения
`card_token`	Списание с токенизированной карты	По умолчанию, 3 попытки ввода
`sms_code`	Ввод кода из СМС	3 попытки до статуса DECLINED
`biometric_stub`	Биометрия (FaceID/TouchID)	Требует оборудования

Правила безопасности: При истечении TTL возвращается ошибка `TOKEN_EXPIRED` (HTTP 410). Другой клиент не может подтвердить чужой платеж, так как токен валидируется в контексте сессии.

B.5. Сценарии эмулятора шлюза

Эмулятор предназначен для тестирования без реального эквайринга. Он детерминирован: исход зависит от `hash(order_id) mod 10`. Это позволяет автотестам гарантированно воспроизводить нужный сценарий. Искусственная задержка для эмуляции таймаута (по умолчанию 600 секунд, в тестах уменьшена до 3 секунд для скорости).

Условие (остаток от деления)	Результат	Код ошибки	Искусственная задержка
`0..6` (70% случаев)	SUCCESS	—	0–2 сек.
`7` (10% случаев)	DECLINED	`INSUFFICIENT_FUNDS`	1 сек.
`8` (10% случаев)	DECLINED	`CARD_DECLINED`	1 сек.
`9` (10% случаев)	TIMEOUT	`UNKNOWN`	Имитация зависания (`time.sleep`)

Логирование: Каждый вызов эмулятора пишет JSON-строку в `gateway.log` с полями: `timestamp`, `order_id`, `status`, `error_code`, `duration_ms`.

C. Журнал промптов

Дата	Цель	Промпт	Результат	Проверка	Использовано
31.10.2026	Распределить задачи команды и подготовить план работы над кейсом	Проанализировать материалы кейса; распределить обязанности между презентатором, аналитиком-архитектором, разработчиком и тестировщиком; составить инструкции по ролям.	Подготовлены инструкции по четырём ролям: обязанности, этапы, файлы, результаты и взаимодействие участников; составлен общий план.	Сверено с файлом информации о проекте.	Распределены роли и этапы выполнения задач; установлен первый общий дедлайн команды.
01.11.2026	Подготовить входные данные для пяти сценариев тестирования платёжного сервиса.	Создать JSON-запросы для сценариев: успешная оплата, отказ шлюза, неверная сумма, повторное подтверждение и таймаут; учитывать контракт проекта.	Подготовлены 5 JSON-файлов в папке кейс1\03_тесты и инструкция.	Сверено с 06_openapi.yaml: обязательные поля order_id, recipient, purpose, amount, currency.	Данные использованы: их типы соответствуют описанию с openapi.yaml.
03.11.2026	Научиться формировать уникальный идентификатор.	Как формировать уникальный идентификатор для базы данных в Python?	import uuid; uuid.uuid4().hex[:6].	В будущем проверено тестами.	Использовано для формирования correlation_id.

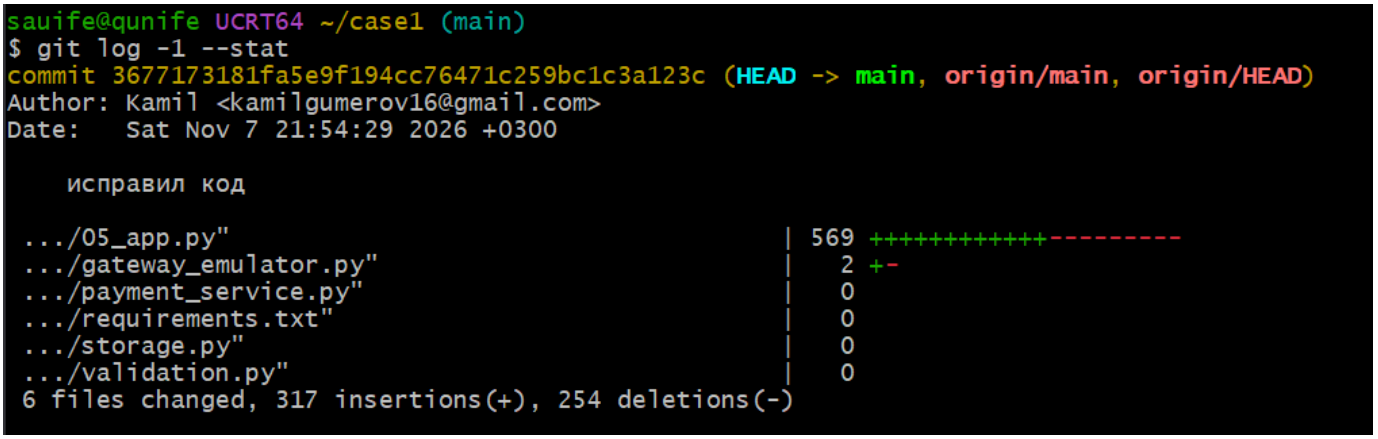
> Примечание:
> Мы старались ограничить использование ИИ до минимума, и в основном использовали поисковые системы, поэтому журнал промптов получился совсем небольшим.

D. Матрица вклада

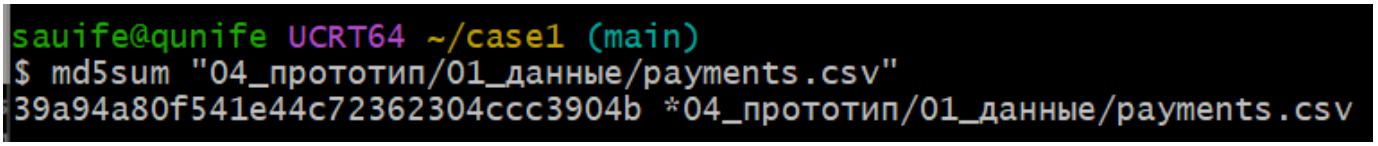
Участник	Файлы/задачи	Часы	Подпись
Гумеров К.М.	05_app.py (прототип); gateway_emulator.py (эмулятор шлюза); README.md	16	_____
Леонов А.Л.	02_правила.md; 03_data_dictionary.md ; 06_openapi.yaml; 04_requirements.md; 07_confirmation.md	12	_____
Голованов Д.А.	03_тесты.md; gateway_emulator.py; 08_gateway_emulator.md; 02_правила.md	13	_____
Шарипов Т.М.	08_ER.md; 06_приложение.md; 06_приложение.pdf; 05_презентация.md; Презентация.pptx	12	_____

E. Артефакты

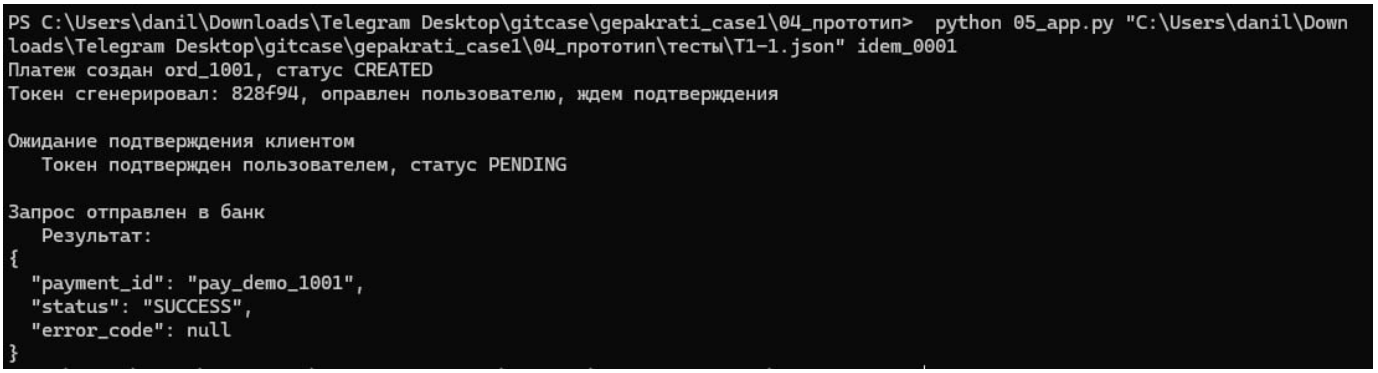
- GitHub команды
- Скриншот последнего коммита:



- Скриншот проверки целостности исходных данных:



- Скриншоты успешного прохождения тестов T1-1 и T1-3:





F. Чек-лист приложения

- ✅ Схема системы: 4–6 блоков, потоки подписаны (Раздел A.1)
- ✅ Схема состояний платежа с переходами (Раздел A.3)
- ✅ ER-модель (Раздел A.2)
- ✅ Спецификация API с примерами (Раздел A.4)
- ✅ Правила V-1…V-9 с обоснованием (Раздел B.1)
- ✅ Матрица «вход → код → HTTP → retryable» (Раздел B.2)
- ✅ Тесты T1-1…T1-5 с фактом (Раздел B.3)
- ✅ Методы подтверждения платежа (Раздел B.4)
- ✅ Сценарии эмулятора шлюза (Раздел B.5)
- ✅ Журнал промптов (Раздел C)
- ✅ Матрица вклада: 4 человека, задачи разные (Раздел D)
- ✅ Git-ветка, коммит и скриншоты прототипа (Раздел E)
- ✅ Файл экспортирован в PDF до начала защиты